

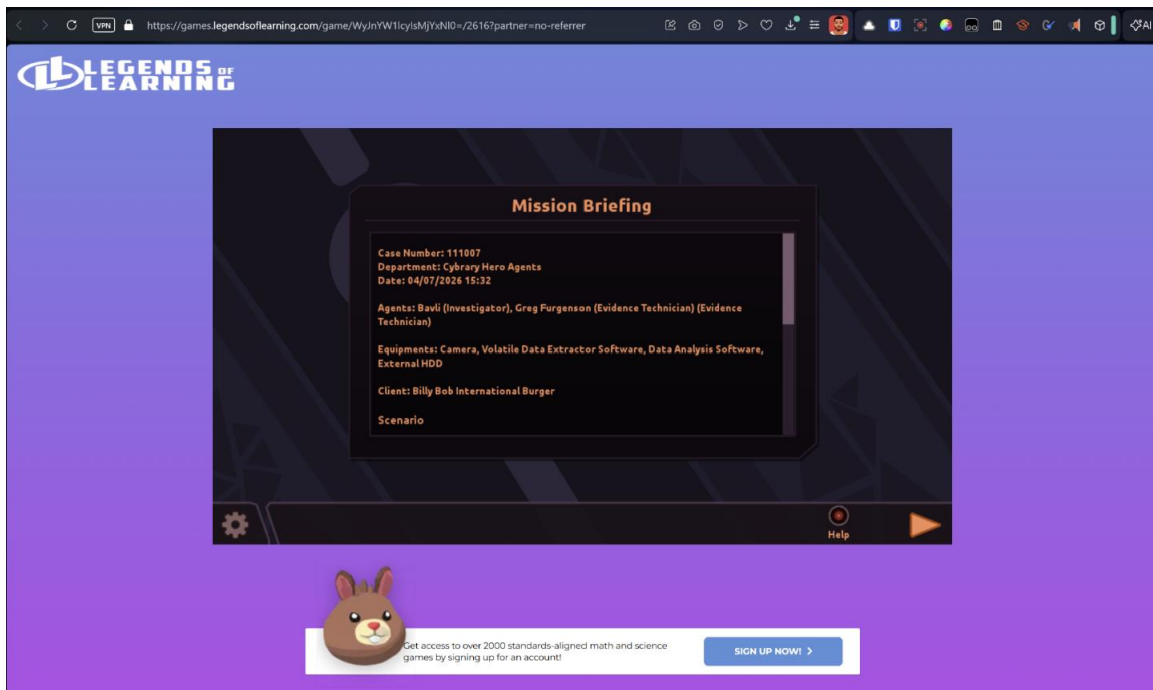
WS3.6 – Opdracht 1 - Basic Forensics



Groep: 10 – Firewall Force

Groepsleden: Bavli, Jonas, Lucas, Vo

Bij deze opdracht heb ik via een online game een interactieve forensics-quest uitgevoerd waarin ik als onderzoeker een mogelijke malwarebesmetting op een werkstation moest analyseren. In de mission briefing werd uitgelegd dat de database van Billy Bob International Burger mogelijk was gecompromitteerd. Uit de netwerklogs was gebleken dat er veel verkeer liep via de werkplek van medewerker John Burg. Daarnaast was een verbinding vastgesteld met het verdachte externe IP-adres 240.1.2.3. Op basis daarvan moest ik de werkplek veiligstellen, bewijs verzamelen en in het lab verder onderzoeken.



LEGENDS OF LEARNING

Mission Briefing

Scenario

The company's I.T. (Robert Bob) has determined that their database has been compromised, and suspects it possibly being stolen.

Looking at the network log, there have been huge amounts of traffic coming from a particular employee: John Burg.

After examining the employee's workstation, they noticed from the network log that a foreign IP address: 240.1.2.3 has established a connection to their server. Not taking any chances, they decided to call us in to further investigate the situation.

Legal Info

Get access to over 2000 standards-aligned math and science games by signing up for an account!

SIGN UP NOW! >

LEGENDS OF LEARNING

Mission Briefing

Looking at the network log, there have been huge amounts of traffic coming from a particular employee: John Burg.

After examining the employee's workstation, they noticed from the network log that a foreign IP address: 240.1.2.3 has established a connection to their server. Not taking any chances, they decided to call us in to further investigate the situation.

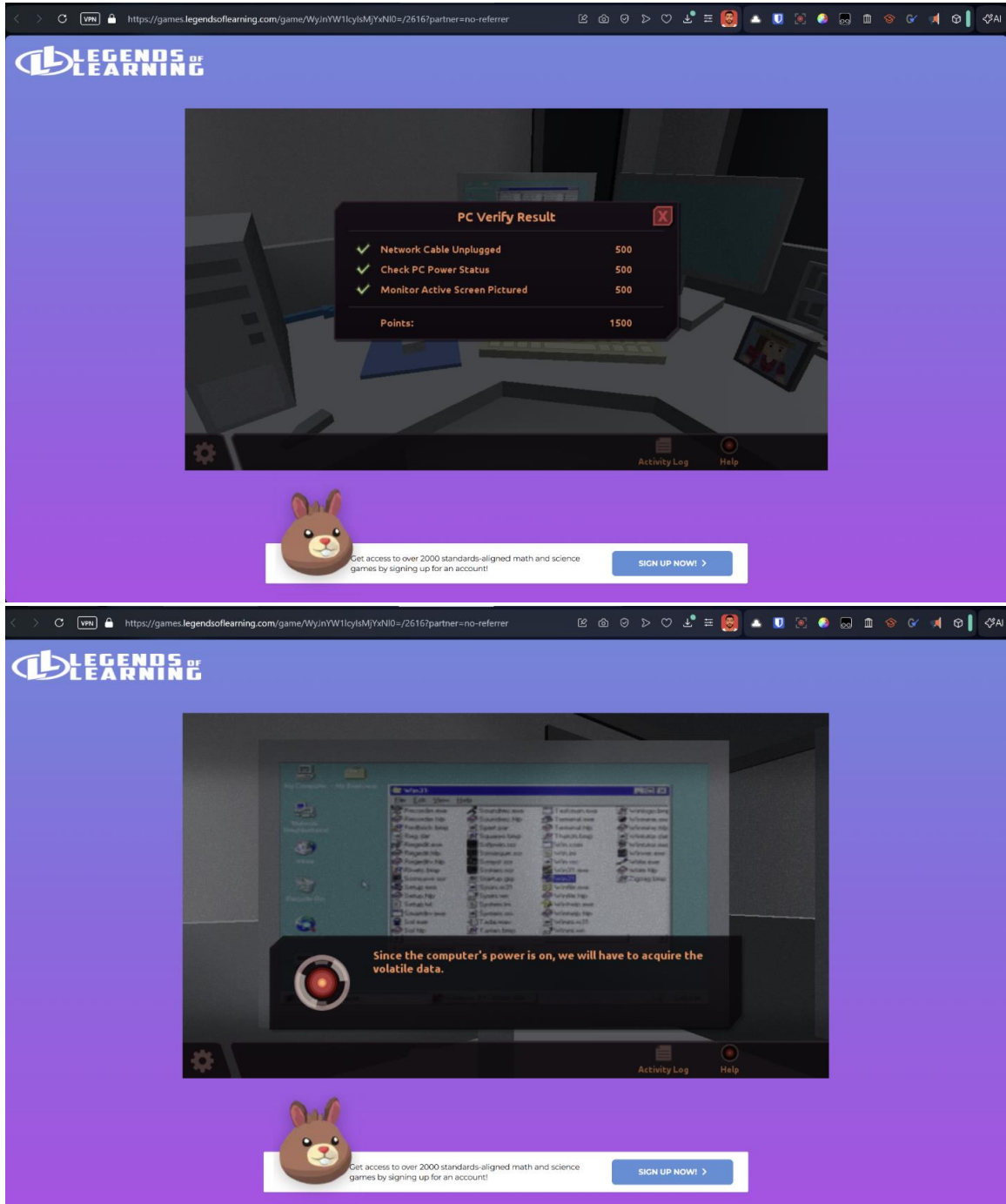
Legal Info

We have a full warrant to seize all devices related to the investigation for forensic purposes. We also have permission to view any information contained in the seized devices.

Get access to over 2000 standards-aligned math and science games by signing up for an account!

SIGN UP NOW! >

Ik begon met het forensisch veiligstellen van de werkplek. Daarbij koppelde ik de netwerkkabel los, controleerde ik of de computer nog aan stond en legde ik het actieve scherm vast met foto's. Omdat de computer nog ingeschakeld was, moest eerst de volatile data worden verzameld. In de opdracht werd ook expliciet benadrukt dat data moet worden verzameld in de volgorde van meest vluchtig naar minst vluchtig. Vervolgens onderzocht ik gebruikersinformatie, netwerkinformatie en procesinformatie. In de netwerkgegevens vond ik een actieve verbinding met 240.1.2.3. Tijdens het bekijken van de processen vielen verdachte namen op, die later in het onderzoek belangrijk bleken te zijn.



LEGENDS OF LEARNING

Network Log Viewer

Proto	Local Address	Foreign Address	State	PID
TCP	0.0.0.0:46173	0.0.0.0:0	LISTENING	10694
TCP	0.0.0.0:44985	0.0.0.0:0	LISTENING	46187
TCP	127.0.0.1:51838	127.0.0.1:59286	ESTABLISHED	17383
TCP	127.0.0.1:39497	127.0.0.1:53742	ESTABLISHED	17277
TCP	127.0.0.1:53197	127.0.0.1:55247	ESTABLISHED	14842
TCP	192.168.0.123:41623	192.0.2.16:45113	CLOSE_WAIT	42298
TCP	192.168.0.123:58411	248.1.2.3:55516	ESTABLISHED	13212

Get access to over 2000 standards-aligned math and science games by signing up for an account!

[SIGN UP NOW! >](#)

LEGENDS OF LEARNING

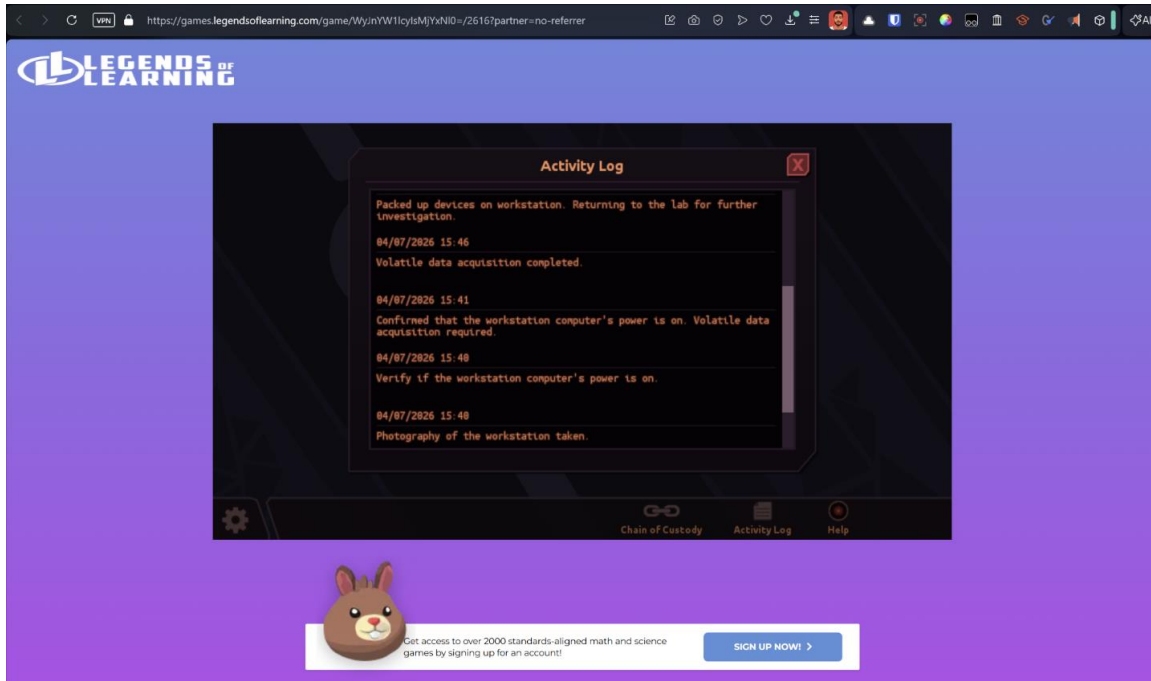
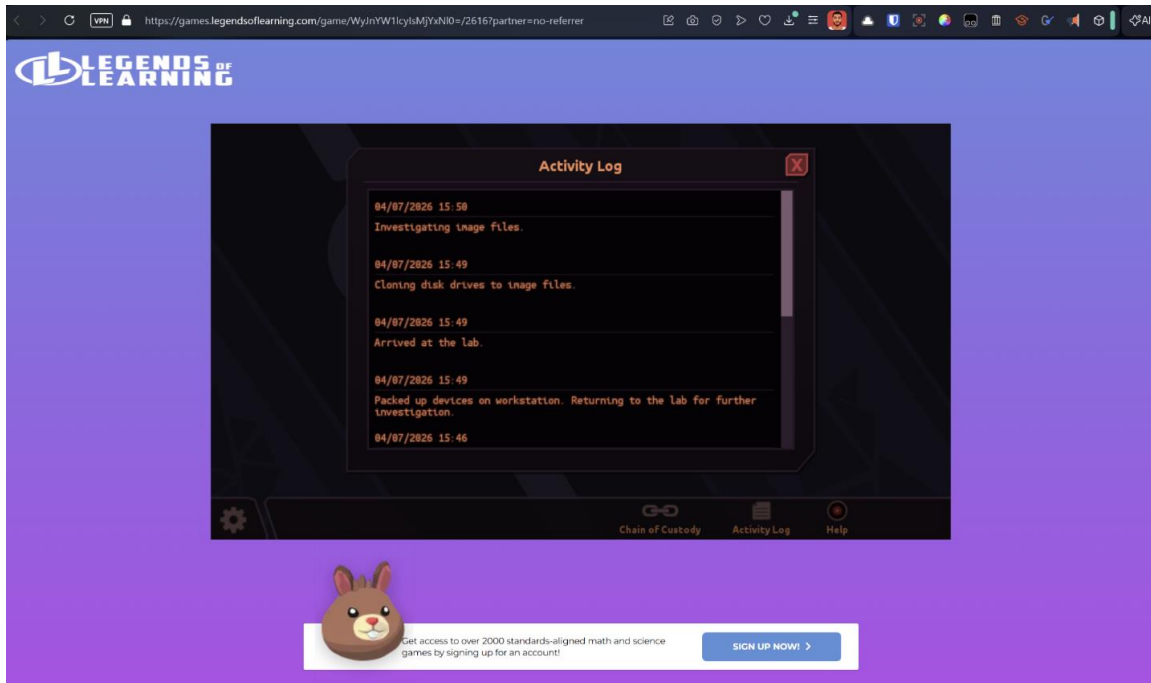
Process Info

Name	CPU	Memory	Network
Notepad.exe	0.5%	0.1 MB	0 Mbps
aboboCtrlSrv.exe	0.0%	2.5 MB	0 Mbps
Netscape.exe	2.3%	532.5 MB	0.3 Mbps
Inlook.exe	1.1%	242.2 MB	0.1 Mbps
winapp.exe	3.2%	53.8 MB	0.1 Mbps
xkdc.exe	2.6%	188.2 MB	1.3 Mbps
patnt.exe	0.2%	318.7 MB	0 Mbps
svc.exe	0.0%	0.9 MB	0 Mbps

Get access to over 2000 standards-aligned math and science games by signing up for an account!

[SIGN UP NOW! >](#)

Daarna werden de apparaten volgens de chain of custody veiliggesteld en overgebracht naar het lab. In het lab werden images gemaakt van de storage devices en begon de digitale analyse. Uit de activiteitlog bleek dat de stappen logisch waren verlopen: aankomst op de werkplek, fotografie, controle van de stroomstatus, volatile data acquisition, transport naar het lab, imaging van de storage devices en daarna onderzoek van de image files. Dat liet goed zien hoe belangrijk het is om een onderzoek gestructureerd en controleerbaar uit te voeren.



LEGENDS OF LEARNING

Chain of Custody

Date/Time Obtained: 04/07/2026 15:49

Department: Cybrary Hero Agents

Case Number: 111007

Released By:

Received By:

Greg Furgenson (Evidence Technician)

Bavli

Purpose of Custody:

Clone storage devices (hard disc drive inside desktop, USB flash drive) for investigation.

Item	Description
B-07-04-26-002-01	Desktop
B-07-04-26-006-01	USB Flash Drive



Get access to over 2000 standards-aligned math and science games by signing up for an account!

SIGN UP NOW! >

LEGENDS OF LEARNING

Chain of Custody

Date/Time Obtained: 04/07/2026 15:48

Department: Cybrary Hero Agents

Case Number: 111007

Released By:

Received By:

Bavli

Greg Furgenson (Evidence Technician)

Purpose of Custody:

Transport and secure all evidence to lab for investigation.

Item	Description
B-07-04-26-001-01	Mouse
B-07-04-26-002-01	Desktop
B-07-04-26-002-02	Network Cable
B-07-04-26-002-03	Power Cable
B-07-04-26-003-01	Monitor



Get access to over 2000 standards-aligned math and science games by signing up for an account!

SIGN UP NOW! >

In de Digital Investigation Suite heb ik verschillende onderdelen onderzocht. In de Network Log Viewer vond ik opnieuw het IP-adres 240.1.2.3, dat via de geïnfecteerde werkplek contact maakte met de bedrijfsserver. In de File Inspector bleek dat dit IP-adres voorkwam in xkdc.exe, waardoor duidelijk werd dat dit bestand een belangrijke rol speelde in het incident. Vervolgens gebruikte ik de Malware Identifier, waarmee werd vastgesteld dat xkdc.exe een RAT (Remote Access Trojan) was. Daarna onderzocht ik de registry en vond ik dat xkdc.exe automatisch werd gestart via een Run-key, wat wees op persistence.

LEGENDS OF LEARNING

Digital Investigation Suite

Network Log File Inspector Registry Inspector

Malware Identifier Report

Chain of Custody Activity Log Help

Get access to over 2000 standards-aligned math and science games by signing up for an account! SIGN UP NOW! >

Network Log Viewer

Proto	Local Address	Foreign Address	State	PID
TCP	0.0.0.0:56171	0.0.0.0	LISTENING	19988
TCP	0.0.0.0:54323	0.0.0.0	LISTENING	9661
TCP	127.0.0.1:55244	127.0.0.1:58297	ESTABLISHED	44765
TCP	127.0.0.1:39753	127.0.0.1:59625	ESTABLISHED	18510
TCP	127.0.0.1:43498	127.0.0.1:59291	ESTABLISHED	16686
TCP	192.168.0.123:45746	192.0.2.12:41449	ESTABLISHED	37216
TCP	192.168.0.123:38119	240.1.2.3:55516	ESTABLISHED	7625

UNFLAG

Chain of Custody Activity Log Help

Get access to over 2000 standards-aligned math and science games by signing up for an account! SIGN UP NOW! >

A screenshot of the Legends of Learning game interface. The background is a dark, stylized cityscape. In the center, a pop-up window titled "Malware Identifier" is displayed. Inside the window, it says "Malware Found" and lists "xkdc.exe" as the detected malware. Below this, it identifies it as a "RAT" (Remote Access Trojan) and provides a brief explanation: "A Remote Access Trojan (RAT) is a type of malware that allows hackers remote access to the user's computer. This malware is typically injected to a user's computer by some means, such as a Trojan, or through a website." At the bottom of the pop-up are two buttons: "CLOSE" and "CHECK". Below the pop-up, there are two buttons labeled "Identifier" and "RAT". At the bottom of the game interface, there are three icons: a gear for "Chain of Evidentiary", a document for "Activity Log", and a question mark for "Help". In the bottom left corner, there is a cartoon rabbit character and a banner that says "Get access to over 2000 standards-aligned math and science games by signing up for an account!" with a "SIGN UP NOW!" button.

LEGENDS OF LEARNING

REGISTRY: Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Macrohard\Doors\CurrentVersion\Run

Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	(Value Not Set)
ICU	REG_SZ	C:\Program Files\ICU\ICU.exe
Inlook	REG_SZ	C:\Program Files\Inlook\EmailClient.exe
xldc	REG_SZ	C:\Users\Joe\AppData\Local\Frogob\W10K\M10dc.exe
Abobi	REG_SZ	

UNFLAG

Chain of Custody

Activity Log

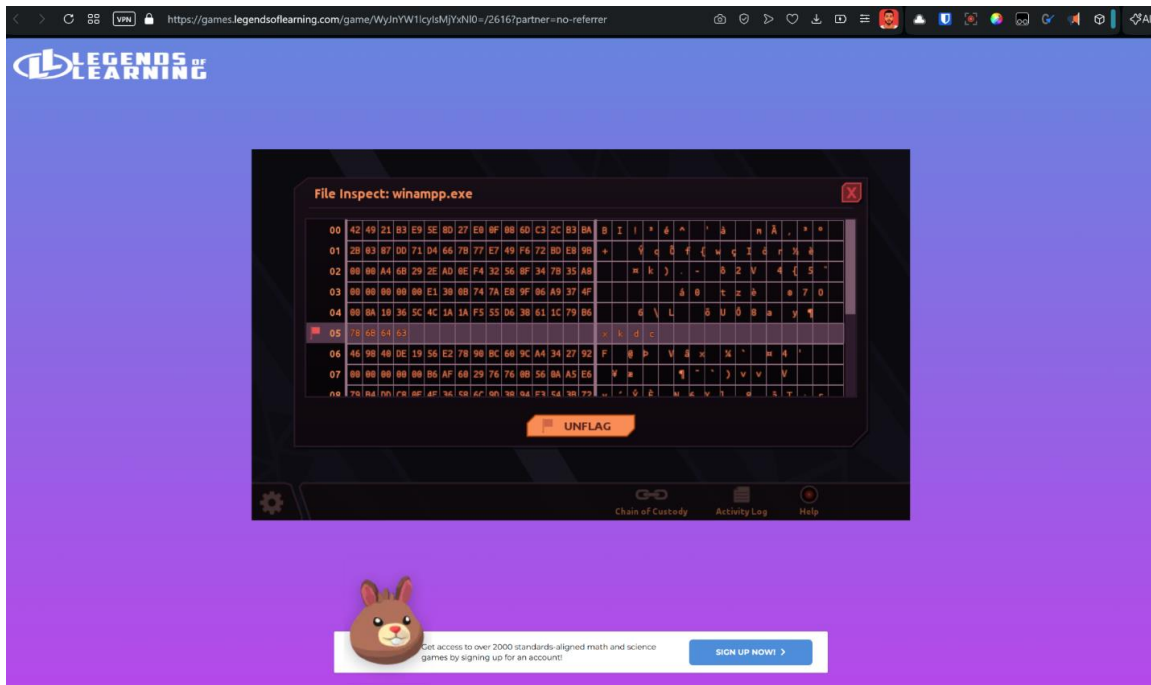
Help



Get access to over 2000 standards-aligned math and science games by signing up for an account!

SIGN UP NOW! >

Later in het onderzoek ontdekte ik nog een tweede belangrijk bestand: winampp.exe. Met de Malware Identifier bleek dit bestand een Trojan-Dropper te zijn. Ook vond ik dat winampp.exe voorkwam in music_player.zip. Daardoor werd de volledige infectieketen duidelijk: music_player.zip bevatte winampp.exe, deze Trojan-Dropper installeerde of startte vervolgens xkdc.exe en xkdc.exe functioneerde als RAT die verbinding maakte met 240.1.2.3. Door ook de registry-vondst mee te nemen, werd duidelijk dat de malware zichzelf persistent had gemaakt op het systeem.



LEGENDS OF LEARNING

Malware Identifier

Malware Found

winamp.exe

Trojan - Dropper

This type of Trojan malware will extract and execute another type of malware to the computer. They are typically under a guise of a legitimate software.

CLOSE

CHECK

Identify

Chain of Custody Activity Log Help

 Get access to over 2000 standards-aligned math and science games by signing up for an account! [SIGN UP NOW!](#)

LEGENDS OF LEARNING

File Inspect: music_player.zip

U/	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F
00	00	00	00	00	C1	D6	43	7C	38	B7	1E	98	D8	A3	26	E8																
09	00	00	99	B1	33	73	9F	05	12	80	A4	E6	A7	C6	EE	48																
0A	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00																
0B	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00																
0C	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00																
0D	77	65	5E	51	60	78	78																									
0E	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00																
0F	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00																

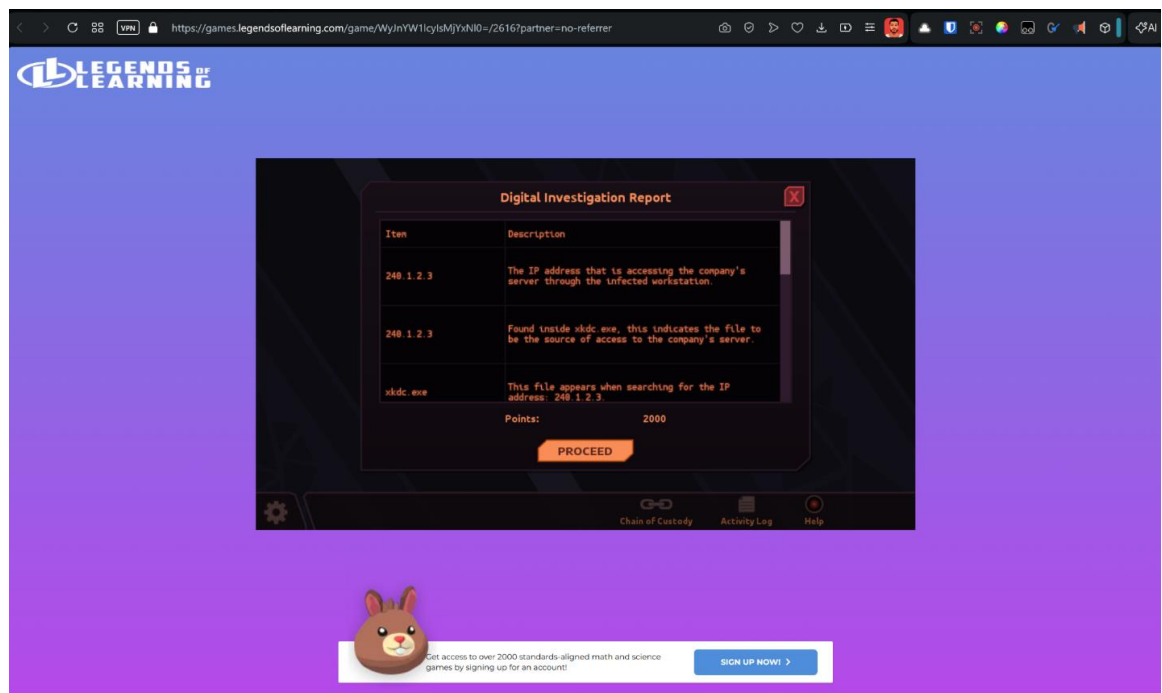
UNFLAG

Chain of Custody Activity Log Help

 Get access to over 2000 standards-aligned math and science games by signing up for an account! [SIGN UP NOW!](#)

De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek waren dus:

- **240.1.2.3** was het verdachte externe IP-adres dat contact maakte met de server via de werkplek.
- **xkdc.exe** bevatte dit IP-adres en was de actieve malware op het systeem.
- **xkdc.exe** werd geïdentificeerd als een **Remote Access Trojan (RAT)**.
- **xkdc.exe** stond in een **Run-key** in de registry en had daardoor persistence.
- **winampp.exe** werd geïdentificeerd als een **Trojan-Dropper**.
- **music_player.zip** bevatte **winampp.exe** en vormde waarschijnlijk het startpunt van de infectie.



LEGENDS OF LEARNING

https://games.legendsoflearning.com/game/WyInYW1cyIsMjYxNi0-/2616?partner=no-referrer

Digital Investigation Report

RAT	A Remote Access Trojan (RAT) is a type of malware that allows hackers remote access to the user's computer. This malware is typically injected to a user's computer by some means, such as a Trojan, or through a website.
skdc.exe	Found inside winamp.exe, this indicates that the file is responsible for generating the RAT infection.
skdc.exe	Found in the registry key: "Computer\\HKEY_CURRENT_CONFIG\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run". This allows for the RAT infection to run at the OS start-up.

Points: 2000

PROCEED

Chain of Custody Activity Log Help

Get access to over 2000 standards-aligned math and science games by signing up for an account! [SIGN UP NOW! >](#)

LEGENDS OF LEARNING

https://games.legendsoflearning.com/game/WyInYW1cyIsMjYxNi0-/2616?partner=no-referrer

Digital Investigation Report

winamp.exe	This executable appears to be an audio player of sort, and a trojan for installing skdc.exe.
Trojan - Dropper	This type of Trojan malware will extract and execute another type of malware to the computer. They are typically under a guise of a legitimate software.
winamp.exe	Found inside a compressed package: music_player.zip.

Points: 2000

PROCEED

Chain of Custody Activity Log Help

Get access to over 2000 standards-aligned math and science games by signing up for an account! [SIGN UP NOW! >](#)

LEGENDS of LEARNING

Digital Investigation Report

Trojan - Dropper	This type of Trojan malware will extract and execute another type of malware to the computer. They are typically under a guise of a legitimate software.
winapp.exe	Found inside a compressed package: music_player.zip.
music_player.zip	Found when searching for "winapp", this is the compressed package that contains winapp.exe.

Points: 2000

PROCEED

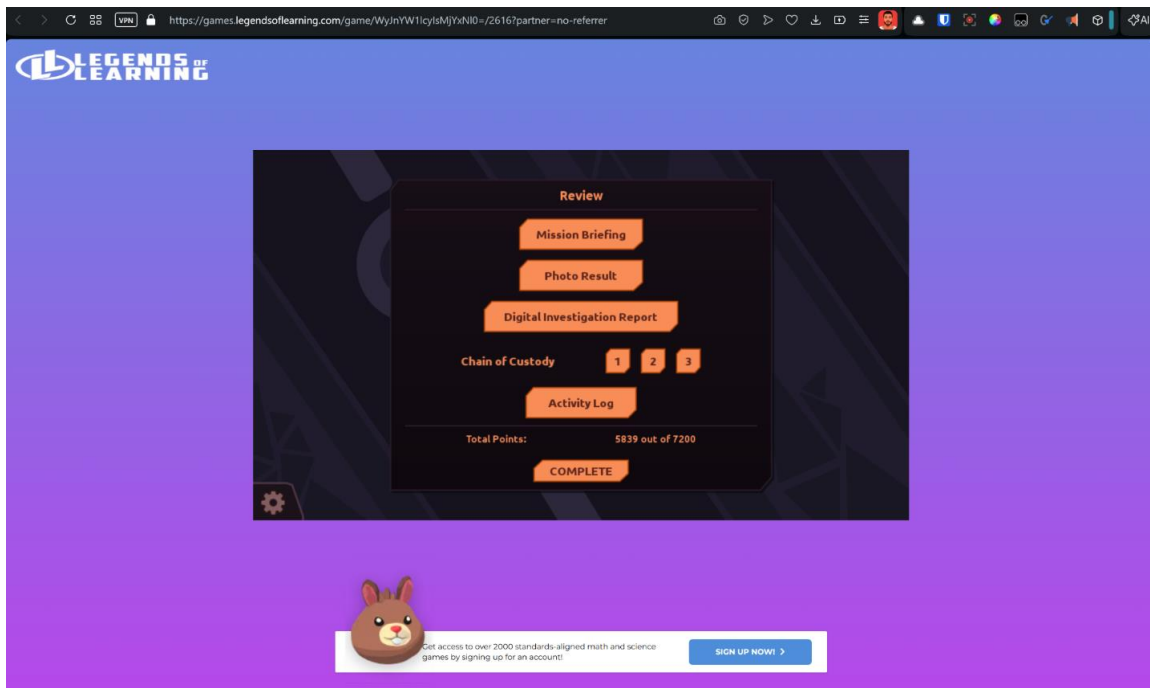
Chain of CustodyActivity LogHelp



Get access to over 2000 standards-aligned math and science games by signing up for an account!

SIGN UP NOW! >

Mijn conclusie is dat het systeem geïnfecteerd was via een ogenschijnlijk onschuldig gecomprimeerd bestand, namelijk music_player.zip. Vanuit dat bestand werd winampp.exe uitgevoerd, die als Trojan-Dropper de malware xkdc.exe heeft geplaatst of gestart. xkdc.exe functioneerde vervolgens als Remote Access Trojan, maakte verbinding met 240.1.2.3 en bleef via de registry automatisch actief op het systeem. Deze opdracht liet goed zien hoe netwerkonderzoek, bestandsanalyse, malware-identificatie, registry-onderzoek en chain of custody samen een compleet beeld geven van een incident.



Wat ik heb geleerd

Door deze opdracht heb ik geleerd dat digitaal forensisch onderzoek niet alleen draait om het vinden van malware, maar vooral om het gestructureerd veiligstellen, analyseren en onderbouwen van bewijs. Ik heb ook beter begrepen waarom volatile data eerst moet worden verzameld, waarom chain of custody belangrijk is en hoe verschillende artefacten samen de volledige aanvalsketen zichtbaar maken.